طرح اتاق فرمان آزمون

نسخه ۱.۰.۰.۱

پاییز ۱۴۰۴

۱. مقدمه

سامانه‌های امروزه نیازمند سرعت، دقت و امنیت بالا هستند. در سیستم فعلی پراکندگی مسئولیت‌ها و انتقال فیزیکی فایل‌ها (از تولید فایل توسط نرم‌افزار تا تحویل نهایی توسط دستگاه‌های ذخیره‌سازی) از نقاط مختلف، ریسک‌هایی نظیر تغییر رمز، نقص در فایل یا از دست رفتن اطلاعات و همچنین زمان بر بودن را به همراه داشته است. **اتاق فرمان آزمون** با ایجاد یک پلتفرم یکپارچه ارتباطی و نرم‌افزاری، این چالش‌ها را هدف قرار می‌دهد.

۲. مشکلات سیستم فعلی

- **انتقال فیزیکی فایل‌ها:** استفاده از فایل‌های زیپ شده که از طریق دی‌سی یا فلش منتقل می‌شوند، موجب احتمال افشای اطلاعات، اشتباه در رمزگشایی یا بارگذاری ناقص می‌شود.
- **مراحل و واسطه‌های متعدد:** از مرکز سنجش به حراست دانشگاه‌ها و از آنجا به مراکز آزمون، احتمال ایجاد خطا در هر مرحله بالا است.
- **عدم نظارت لحظه‌ای:** عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات لحظه‌ای مانند تعداد افراد حاضر در سالن (داوطلب و عوامل کلیدی)، نتایج، گزارشات لحظه ای و یا تصاویر دوربین‌های مداربسته، مانع از کنترل جامع رویدادها می‌شود.

۳. اهداف سامانه اتاق فرمان آزمون

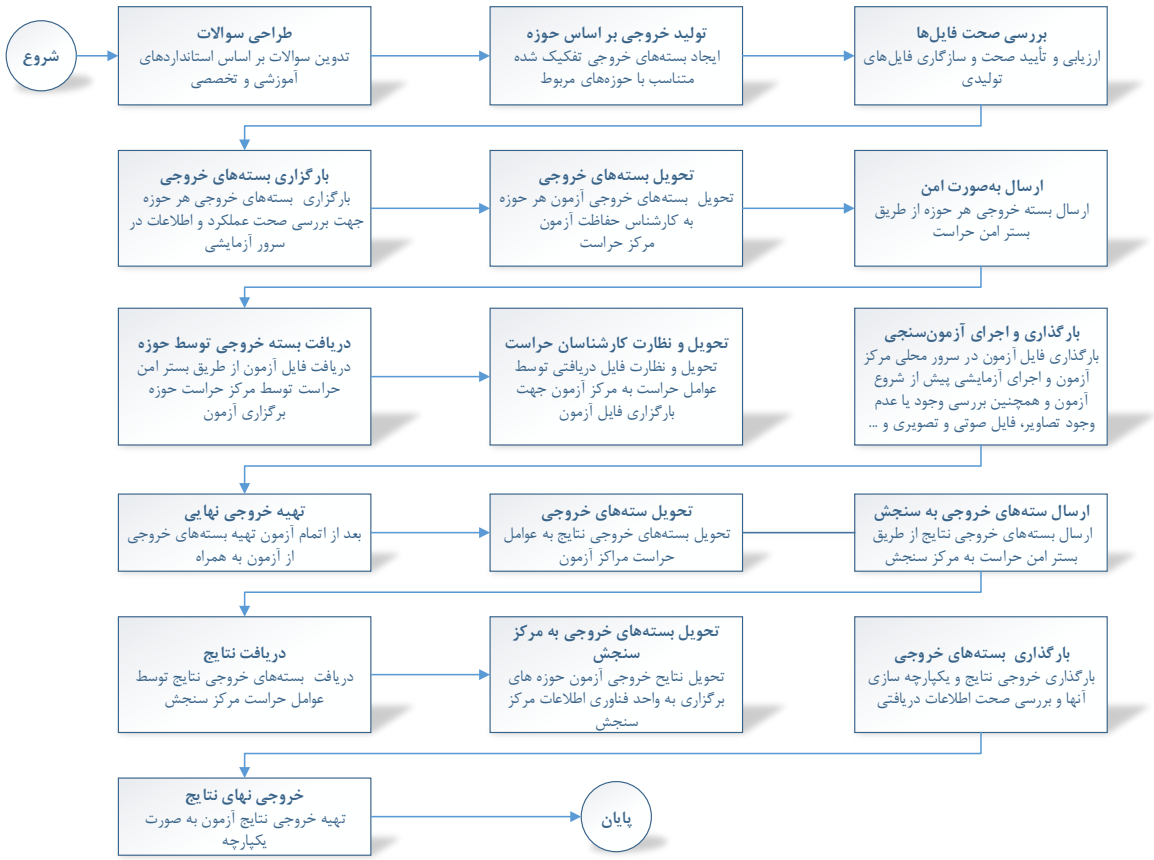
- **ارتباط مستقیم و بی‌واسطه:** ایجاد یک پل ارتباطی مستقیم بین مراکز آزمون دانشگاه‌ها از طریق اینترنت یا شبکه‌های اختصاصی، بدون نیاز به انتقال فیزیکی فایل‌ها.
- **تضمین یکپارچگی فایل‌های آزمون:** بارگذاری فایل‌ها در محیطی قرنطینه (Quarantine Environment) جهت بررسی صحت و امنیت قبل از اعلام به مراکز آزمون دانشگاه‌ها.
- **عملیات تنها با یک کلیک:** ارائه واسط کاربری ساده برای دانلود فایل آزمون، دریافت گزارشات لجظه ای و ارسال نتایج پس از اتمام آزمون با یک کلیک.
- **نظارت زنده در لحظه:** اتصال مستقیم به دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های جمع‌آوری اطلاعات (مانند تعداد افراد حاضر) برای نظارت و ثبت رویدادها.
- **یکپارچه‌سازی حضور غیاب:** ثبت دقیق حضور و عدم حضور داوطلبان بلافاصله بعد از آزمون
- **برقراری ارتباط زنده :** امکان برقراری ارتبطا زنده صوتی و تصویری و ارائه نکات مهم به همه مراکز در لحظه.

۴. معماری سامانه

۴.۱. اجزای کلیدی

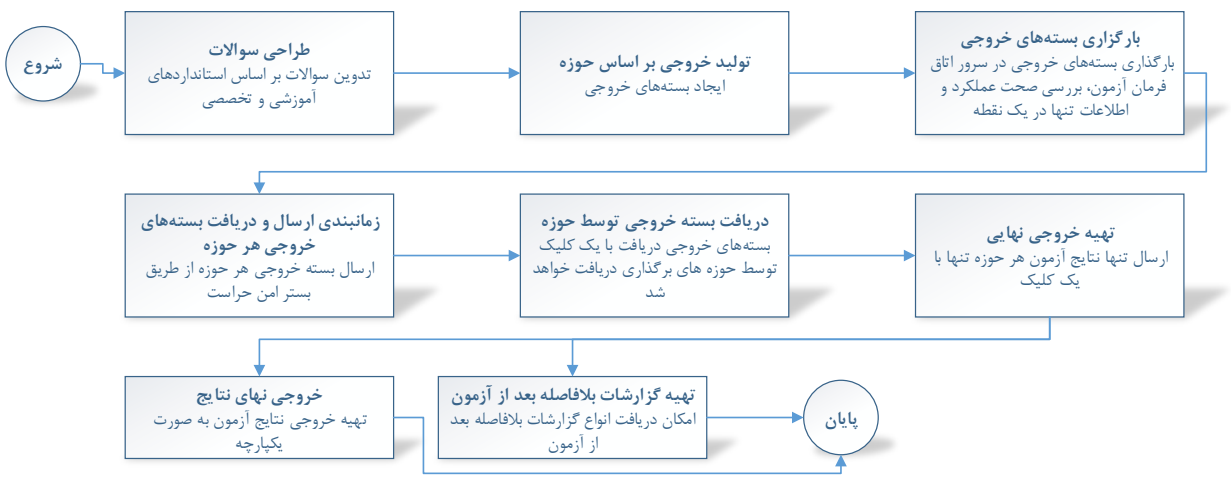
- **سرور اتاق فرمان(Command Center Server) :**
  - **فضای قرنطینه:**جایی که بسته‌های خروجی برای بررسی و رمزنگاری (به طور مثال checksum یا CRC) و اعتبار سنجی در آنجا قرار می‌گیرید
  - **ماژول مدیریت فایل:** ثبت و کنترل انتقال فایل‌ها، ثبت زمان‌بندی‌ها و نگهداری گزارش‌های فعالیت.
- **واسط کاربری(Dashboard) :**
  - **برای مراکز آزمون:** امکان دریافت (Download) آسان فایل آزمون، ارسال نتایج و مشاهده گزارش‌های لحظه‌ای.
- **سیستم ارتباطی امن:** استفاده از پروتکل‌های امنHTTPS ، VPNیا TLS (از تکنولوژی TLS جهت تبادلات امن بانکی استفاده میشود) جهت برقراری ارتباط بین دانشگاه‌ها، مراکز آزمون و اتاق فرمان.

۴.۲. نمودار جریان کار فعلی



این نمودار جریان، مراحل کلیدی انتقال اطلاعات از مرکز سنجش به مراکز آزمون و نهایتاً دریافت نتایج را به صورت یکپارچه نشان می‌دهد.

۴.۳. نمودار جریان کار اتاق فرمان آزمون



۵. مراحل اجرای پروژه

۵.۱. تحلیل نیازمندی‌ها

- **مصاحبه با ذینفعان:** جمع‌آوری نیازهای دقیق از دانشگاه‌ها، مراکز آزمون و تیم‌های فناوری اطلاعات.
- **بررسی مشکلات سیستم فعلی:** تحلیل دقیق خطاها و چالش‌های ناشی از فرایندهای فعلی جهت تعیین اولویت‌های طراحی.

۵.۲. طراحی و معماری

- **طراحی فنی:** طراحی معماری سیستم با در نظر گرفتن امنیت، مقیاس‌پذیری و قابلیت اطمینان.
- **طراحی واسط کاربری:** تولید داشبوردهای ساده و کارآمد برای کاربر نهایی، با دقت در سادگی استفاده و سرعت پاسخ‌دهی.

۵.۳. توسعه و تست

- **توسعه‌ی اولیه :(MVP)** پیاده‌سازی عملکردهای اصلی مانند بارگذاری فایل، بررسی صحت، دانلود و ارسال نتایج.
- **اجرای پروژه پایلوت:** آزمایش در چند مرکز آزمون منتخب برای بازبینی عملکرد و جمع‌آوری بازخورد.
- **اصلاحات و بهبودها:** رفع اشکالات، گسترش قابلیت‌ها (مانند افزودن قابلیت‌های تحلیلی و نظارتی) و آماده‌سازی برای استقرار گسترده.

۵.۴. استقرار و نگهداری

- **انتشار نسخه نهایی:** پس از آزمایش‌های موفق، استقرار سامانه در سطح سراسری.
- **پشتیبانی و نگهداری:** ایجاد تیم پشتیبانی برای رفع مشکلات احتمالی و نظارت دائم بر عملکرد سامانه.

۶. نکات و معیارهای امنیتی

- **پروتکل‌های ارتباطی امن:** استفاده ازTLS/SSL ، VPNو سایر فناوری‌های رمزنگاری جهت تضمین انتقال ایمن داده‌ها.
- **احراز هویت چندعاملی:** پیاده‌سازی سیستم‌های ورود با چند عامل احراز اعتبار برای تمامی کاربران (دانشگاه، مرکز آزمون و دفعات پشتیبانی).
- **رمزنگاری داده‌ها:** استفاده از الگوریتم‌های قوی برای رمزنگاری اطلاعات حساس مانند فایل‌های آزمون و نتایج.
- **ثبت لاگ‌های جامع:** ثبت دقیق تمامی رویدادهای سیستمی جهت مانیتورینگ، تحلیل‌های بعدی و بررسی‌های امنیتی.

۹. مزایا و نتایج مورد انتظار

- **کاهش خطاهای انتقال اطلاعات:** حذف واسطه‌های متعدد و انتقال مستقیم فایل‌ها کاهش احتمال خطا را به همراه دارد.
- **افزایش سرعت و کارایی:** عملیات یک‌کلیکی دانلود فایل آزمون و ارسال نتایج موجب کاهش زمان اعلام نتیجه آزمون می‌شود.

۱۰. نتیجه‌گیری و گام‌های بعدی

این طرح «اتاق فرمان آزمون» با ایجاد یک پلتفرم یکپارچه و هوشمند، زمینه را برای کاهش مشکلات ناشی از انتقال فیزیکی فایل‌ها، افزایش امنیت و سرعت در عملیات آزمون و فراهم آوردن نظارت لحظه‌ای بر رویدادها فراهم می‌کند. گام‌های بعدی شامل تهیه مستندات فنی دقیق، تعریف دقیق نیازمندی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، انتخاب پلتفرم‌های مورد اعتماد و برگزاری جلسات فنی با کلیه ذینفعان جهت تهیه برنامه زمان‌بندی توسعه و استقرار خواهد بود.